4.3 对数

FIG · B1-4-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

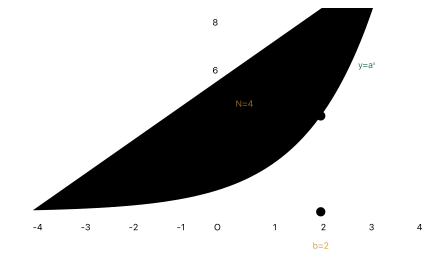
$$\underbrace{a^b = N \iff b = \log_a N}_{\text{指对互化：底数 } a>0,a\neq 1,\text{ 真数 } N>0}$$

$$\underbrace{\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N,\quad \log_a M^r = r\log_a M}_{\text{对数降维：乘变加，除变减，乘方变倍数}}$$

$$\underbrace{\log_a N = \frac{\log_c N}{\log_c a}}_{\text{换底公式：异底化同底神器}}$$

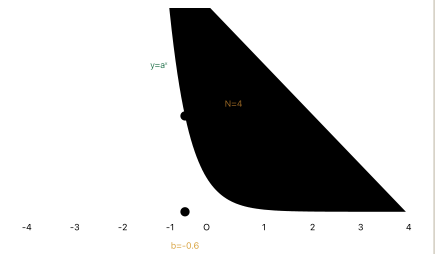
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



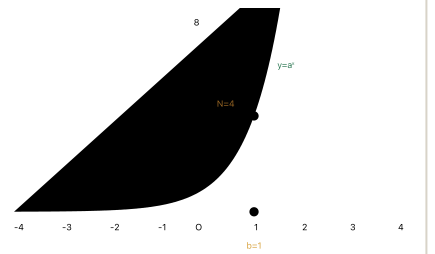
底数 a2

姿态 B · 下界/初始端



底数 a0.1

姿态 C · 上界/满量程端



底数 a4

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\lg 25 + \lg 4 =$?

☐ **A** 2　☐ **B** $\lg 29$　☐ **C** 100　☐ **D** 1

2. $\log_2 3 \cdot \log_3 8 =$?

☐ **A** 3　☐ **B** 8　☐ **C** 24　☐ **D** 1

3. $\log_2(4+4)$ 等于多少?

☐ **A** 4，因为 $\log_2 4 + \log_2 4 = 2+2$　☐ **B** 3　☐ **C** 16　☐ **D** 8

4. 等式 $\lg x^2 = 2\lg x$ 什么时候成立?

☐ **A** 只要 $x \neq 0$ 就成立（幂的法则）　☐ **B** 只在 $x > 0$ 时成立

☐ **C** 对所有实数 x 都成立

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。lg25+lg4=lg(25×4)=lg100=2。选 C 的同学算到真数 100 就停了，还差最后一步「10 的几次方是 100」；选 B 是把… | (2) [A] A。换成常用对数：lg2lg3·lg3lg8=lg2lg8=lg23lg2=3。选 B 的同学约掉 3 后把 log28 当成了 8；选 D… | (3) [B] B：4+4=8=23，所以 log28=3。 选 A 的同学把 log 当成了括号，往加号里面「分配」。对数没有「和的对数等于对数的和」这条法则；真… | (4) [B] B。左边 lgx2 在 x≦=0 时都有意义，比如 x=−10：lg100=2。但右边 2lg(−10) 没有意义，等式不成立。 幂的法则 loga…